

4. CPU 响应中断的条件是什么？简述中断处理过程。

答：

CPU 响应中断的条件：

[1] 外设提出中断申请、[2]本中断未被屏蔽、[3]本中断优先级最高、[4]CPU 允许中断

中断处理过程（这里是可屏蔽中断的处理过程）：

- (1) 中断请求。
- (2) 中断响应。包括根据优先级响应优先级最高的中断、屏蔽其他中断等。
- (3) 保护现场。
- (4) 转入执行中断服务子程序。
- (5) 恢复现场。
- (6) 中断返回。

CPU 响应外部中断的过程：

- (1) 从数据总线上读取中断类型号，将其存入内部暂存器
- (2) 将标志寄存器 **flags** 的值入栈
- (3) 将 **flags** 中的中断允许标志 **IF** 和单步标志 **TF** 清 0，以屏蔽外部其它中断请求
- (4) 保护断点，将当前指令下面一条指令的段地址 **CS** 和指令指针 **IP** 的值入栈，使中断处理完毕后，能正确返回主程序继续执行
- (5) 中断处理程序结束以后，从堆栈中依次弹出 **IP**、**CS** 和 **flags**，然后返回主程序断点处继续执行

5. 中断服务子程序中中断指令 **STI** 放在不同位置会产生什么不同结果？中断嵌套时，**STI** 指令应如何设置？

若允许中断嵌套，则用 **STI** 指令来设置开中断（**IF=1**）执行中断处理程序，所以 **STI** 要放在中断嵌套之前，放在其他位置会导致中断嵌套无法正常进行。一般在中断服务子程序中保护现场后即设置开中断指令 **STI**。

开中断指令 **STI**，即置 **IF** 为 1。

6. 中断结束命令 **EOI** 放在程序不同位置处会产生什么不同结果？

中断结束命令 **EOI** 后，清除中断服务寄存器中的标志位，即允许响应同级或低级中断。一般 **EOI** 放在于中断服务子程序结束前，放在其他位置可能导致错误，例如中断执行完之前就会被同级或低级中断打断。

8. 假定中断类型号 15 的中断处理程序的首地址为 **ROUT15**，编写主程序为其建立一个中断向量。

```
PUSH DS
MOV AX,SEG ROUT15      ;段地址->AX
MOV DS,AX
MOV AX,OFFSET ROUT15   ;偏移->AX
MOV AL,15H              ;类型号
MOV AH,25H              ;设中断向量
```

INT 21H

POP DS

10. 给定 SP=0100H, SS=0500H, PSW=0240H, 在存储单元中已有内容为(00024H)=0060H, (00026H)=1000H, 在段地址为 0800H 及偏移地址为 00A0H 的单元中有一条中断指令 INT 9, 试问执行 INT 9 指令后, SP、SS、IP、PSW 的内容是什么? 栈顶的三个字是什么?

执行 INT 9 指令, PSW、下一条指令的段地址 CS (0800H)和指令指针 IP (00A2H) 的值分别入栈。PSW 中的中断允许标志 IF 和单步标志 TF 置 0, 于是变为 0040H。中断向量表的中断入口地址送 CS 和 IP, 则 CS=(00026H)=1000H, IP=(00024H)=0060H。转入中断服务子程序。有三个字入栈, SP 减 6, 为 00FAH, SS 不变。

因此有:

SP=00FAH

SS=0500H

IP=0060H

PSW=0040H

栈顶的三个字 (从栈顶到栈底): 00A2H、0800H、0240H

12. 单片 8259A 在全嵌套中断工作方式下, 要写哪些初始化命令字及操作命令字?

因为是单片 8259A, SNGL=1, 不需要初始化 ICW3, 所以需要初始化的命令字: ICW1、ICW2、ICW4

因为是全嵌套中断工作方式, 所以需要初始化的操作命令字: OCW1、OCW2

14. 系统中有 3 个中断源, 从 8259A 的 IR0、IR2、IR4 端引入中断, 以边沿触发, 中断类型号分别为 50H、52H、54H, 中断入口地址分别为 5020H、6100H、3250H, 段地址为 1000H。使用完全嵌套方式, 普通 EOI 结束, 试编写初始化程序, 使 CPU 能正确响应任何一级中断; 并编写一段中断服务子程序, 保证中断嵌套的实现和正确返回。

(1)

;初始化程序, 设 8259A 的端口地址为 20H 和 21H

;设置中断向量表

MOV AX, 1000H

MOV DS, AX ;段地址(1000H->DS)

;写 50H 的中断入口地址

MOV DX, 5020H ;50H 偏移地址

MOV AL, 50H ;50H 中断类型号

MOV AH, 25H

INT 21H

;写 52H 的中断入口地址

MOV DX, 6100H ;52H 偏移地址

MOV AL, 52H ;52H 中断类型号

INT 21H

;写 54H 的中断入口地址

MOV DX, 3250H ;54H 偏移地址

```
MOV AL, 54H      ;54H 中断类型号
INT 21H
```

;8259A 初始化命令字

```
MOV AL, 13H ;初始化 ICW1，单片、边沿触发
```

```
OUT 20H, AL
```

```
MOV AL, 50H ;初始化 ICW2，中断号 50H~57H
```

```
OUT 21H, AL
```

```
MOV AL, 01H ;初始化 ICW4，完全嵌套、普通 EOI
```

```
OUT 21H, AL
```

```
MOV AL, 0EAH ;初始化 OCW1，需要屏蔽 51H、53H、55H、56H、57H、即 11101010B
```

```
OUT 21H, AL
```

(2)

;中断服务子程序

```
PUSH AX      ;保护现场
```

```
.....      ;其他代码
```

```
STI          ;允许中断嵌套
```

```
.....      ;中断处理
```

```
CLI          ;关中断
```

```
MOV AL, 20H  ;定义 OCW2，普通 EOI
```

```
OUT 20H, AL
```

```
.....      ;其他代码
```

```
POP AX       ;恢复现场
```

```
IRET         ;中断返回
```

15. 如外设 A1、A2、A3、A4、A5 按完全嵌套优先级排列规则，外设 A1 的优先级最高，A5 最低。若中断请求的次序如下所示，试给出各外设的中断处理程序的次序。（假设所有的中断处理程序开始后就有 STI 指令）

(1) 外设 A3 和 A4 同时发出中断请求；

(2) 在外设 A3 的中断处理中，外设 A1 发出中断请求；

(3) 在外设 A1 的中断处理未完成前，发出 EOI 结束命令，外设 A5 发出中断请求

A3->A1->A3->A4->A5